DENGUE

GUATEMALA 2024

SEIR + PSO

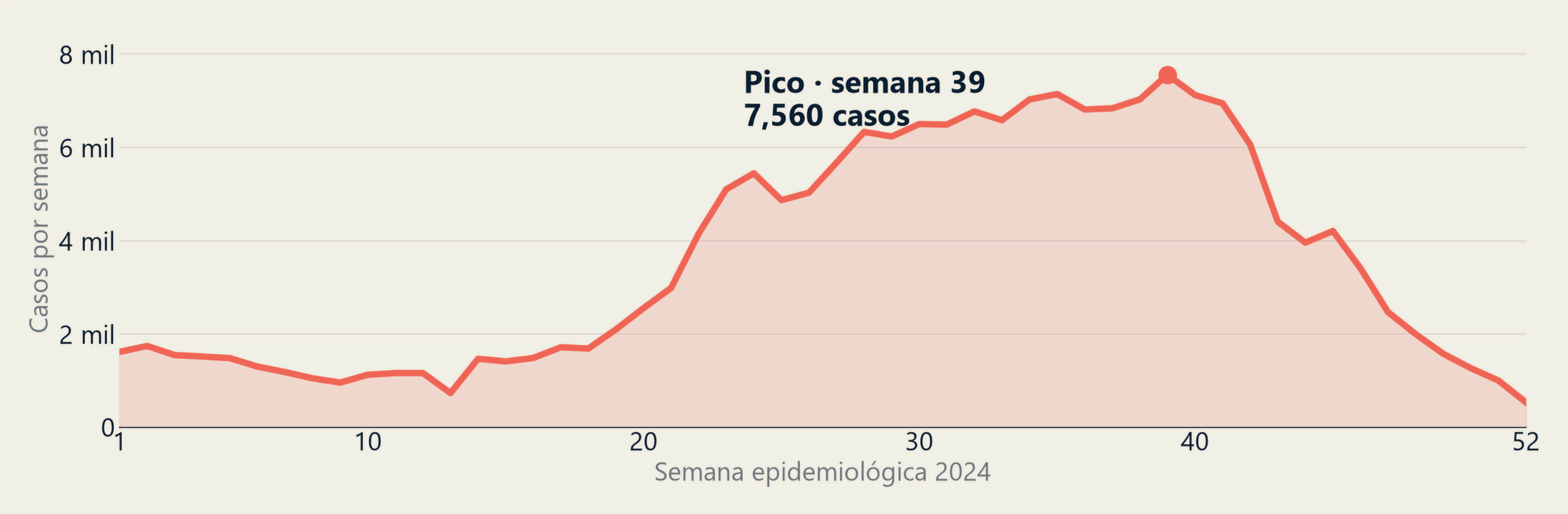
José Roberto Rodriguez Reyes
Jose Pablo Ordoñez Barrios
Carlos Daniel Estrada Vega
Alejandro Rivera
Juan Cruz

CC3074 Modelización y Simulación · UVG · 12 de noviembre de 2026



188,585

casos reportados · 52 semanas · PAHO/OPS

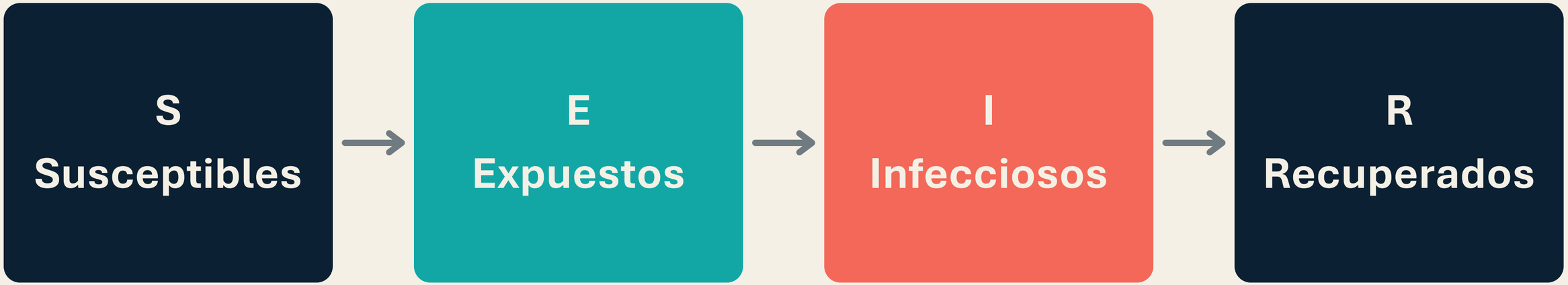


OBJETIVO

¿Cuánto mejora el ajuste del modelo si calibramos sus parámetros con PSO?

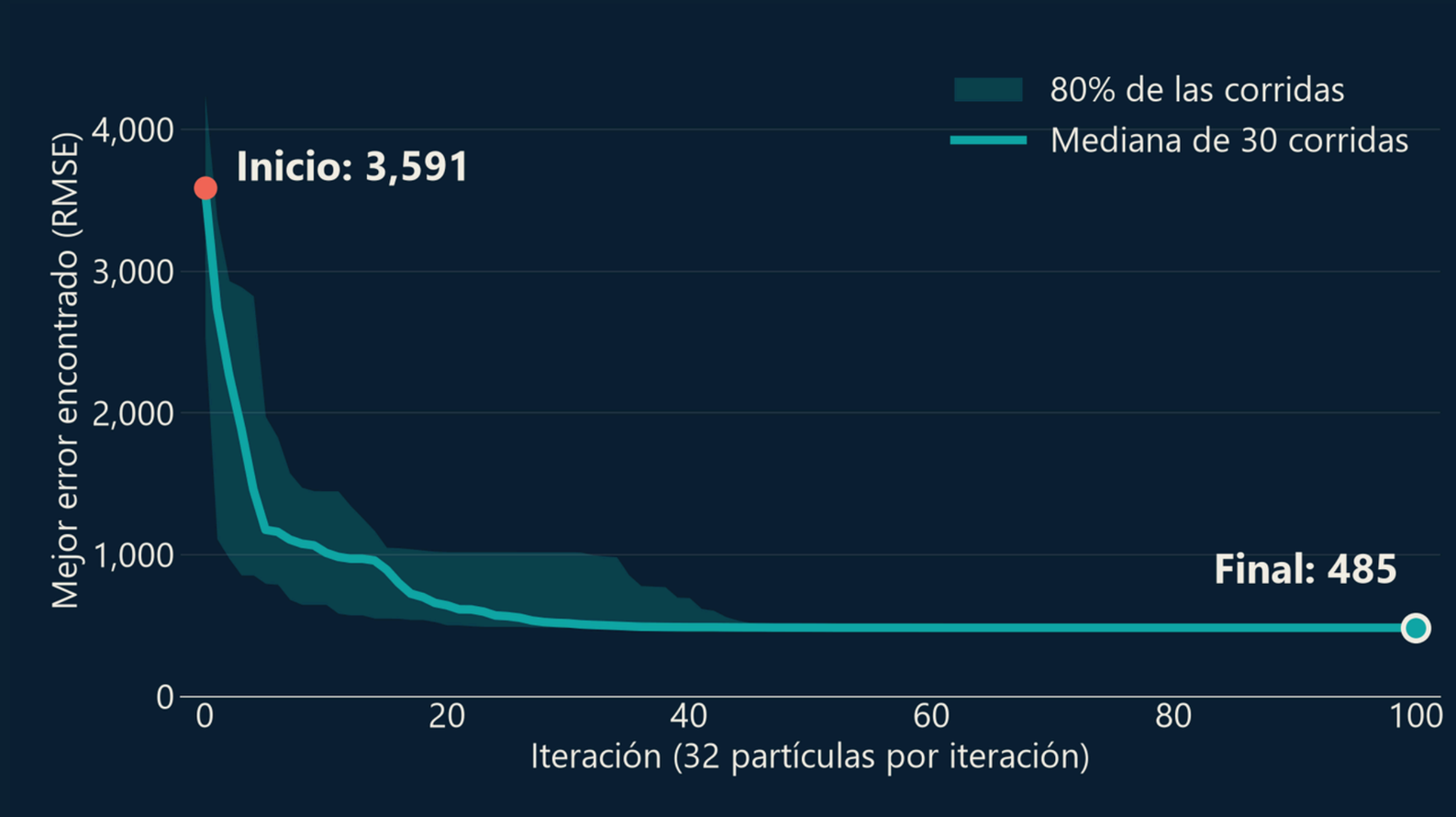


EL MODELO SEIR



PSO

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

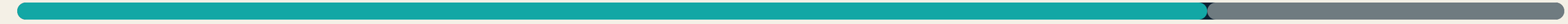


PRUEBA β, AMPLITUD Y FASE → SIMULA → MIDE EL ERROR (RMSE) → SE ACERCA AL MEJOR

EXPERIMENTO

CALIBRACIÓN

EVALUACIÓN RETROSPECTIVA



1

40

52

PSO 30

REDUCIDO 30

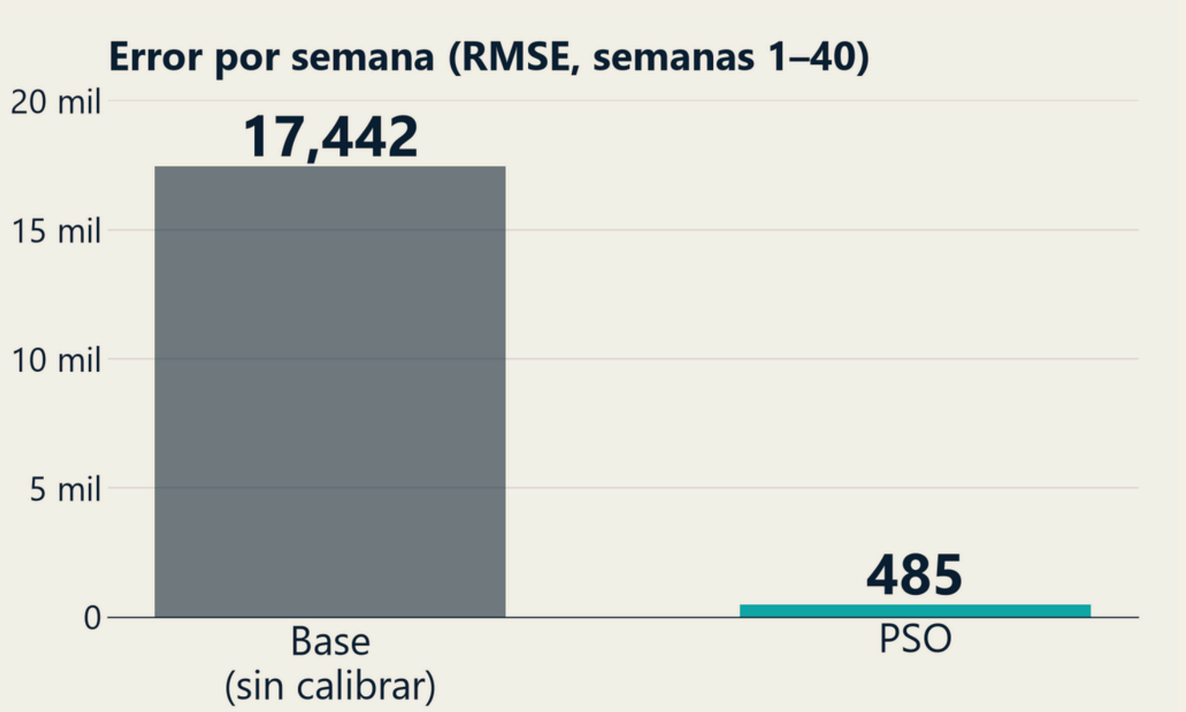
ALEATORIA 30

14/14 controles internos

−97.22%

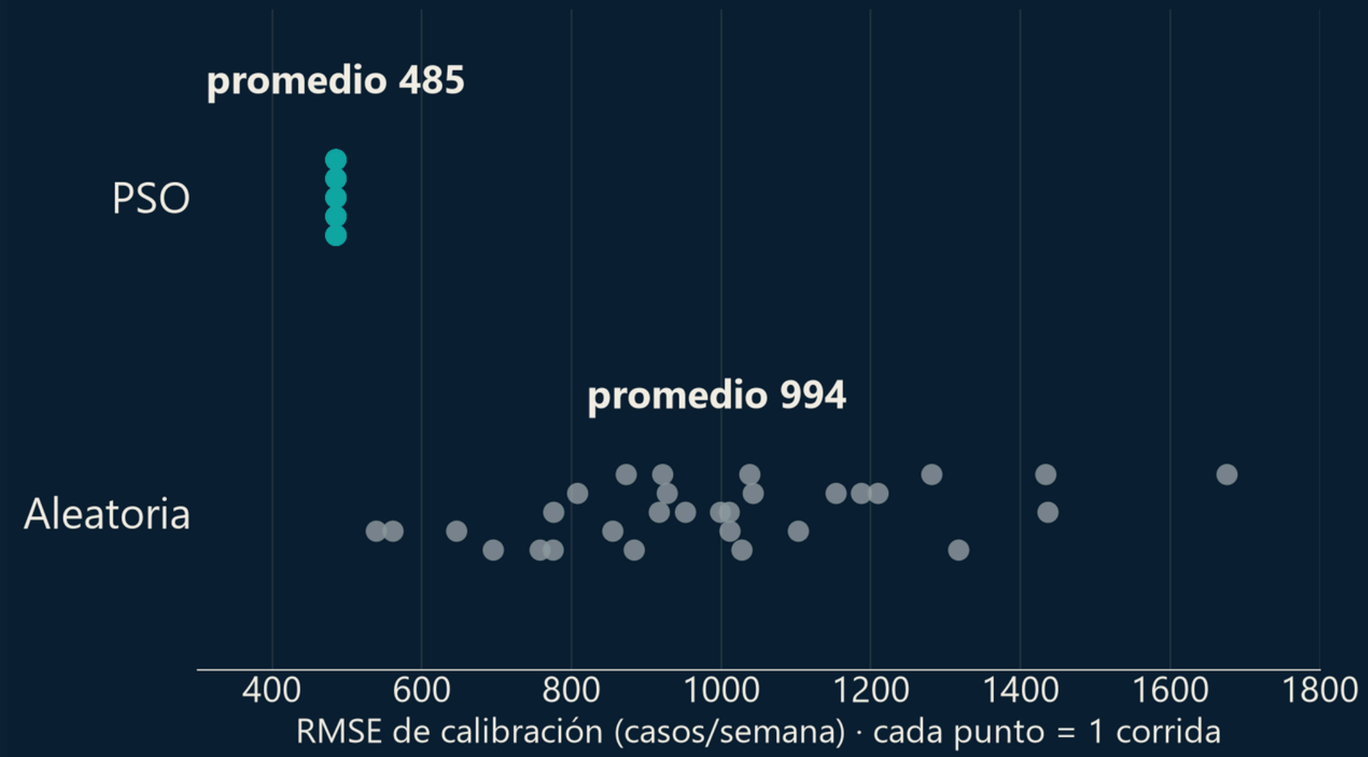
ERROR FRENTE AL ESCENARIO BASE SIN CALIBRAR

ERROR FINAL ≈ 13% DEL PROMEDIO SEMANAL



30/30

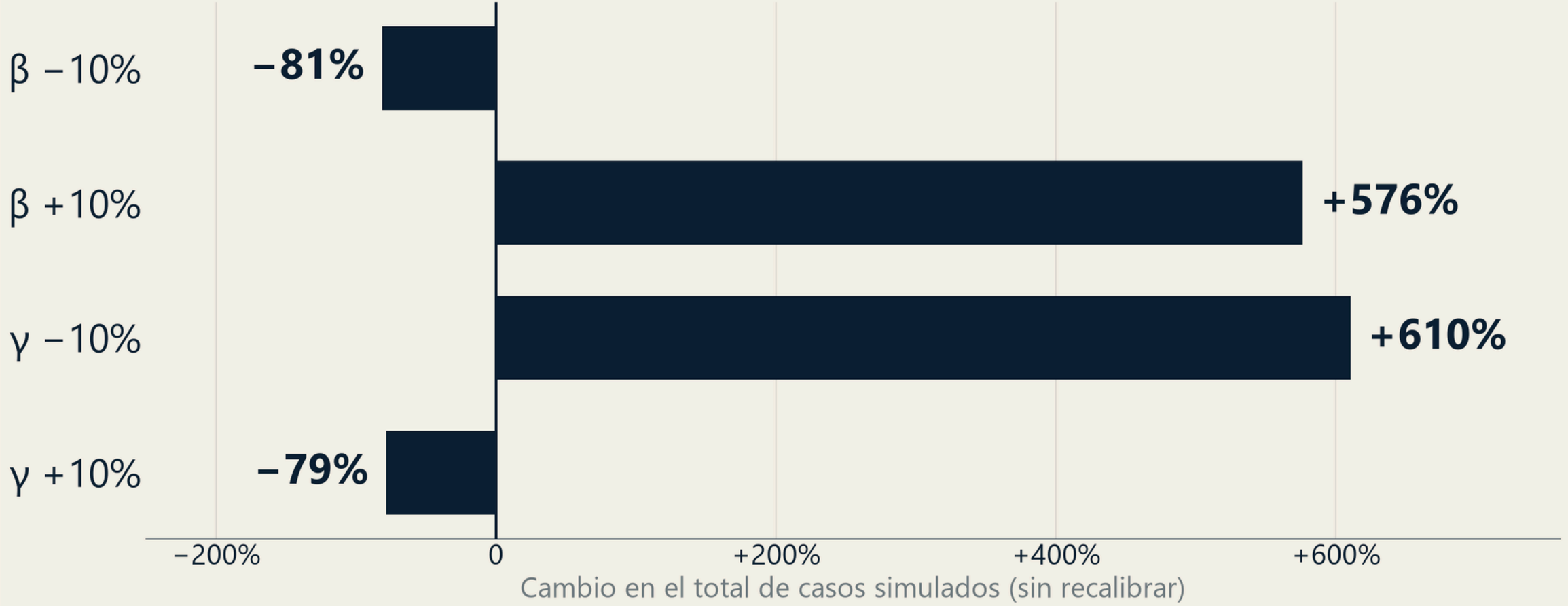
PSO GANA EN 30 DE 30 · MISMO PRESUPUESTO



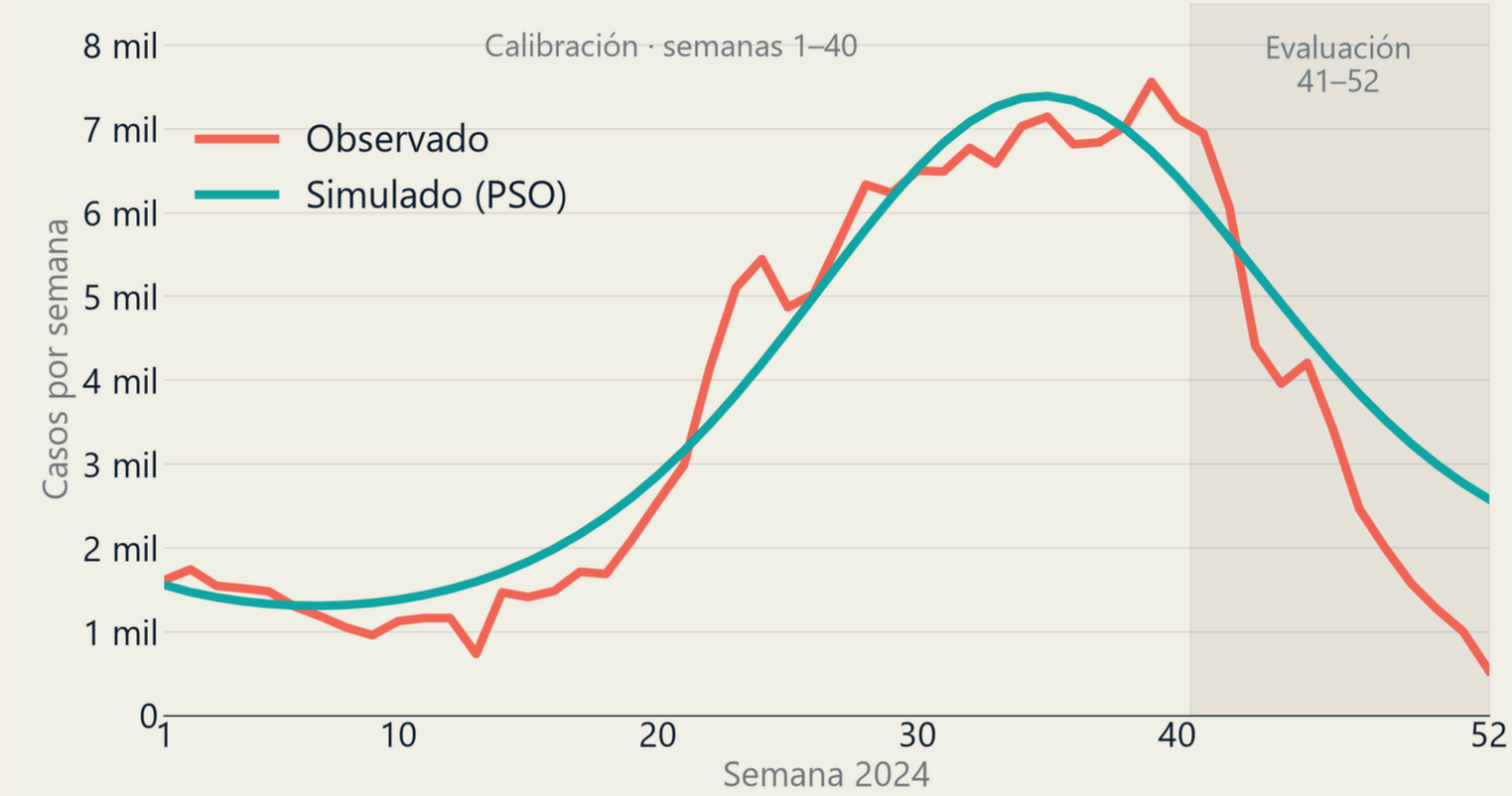
PSO 485.15 · ALEATORIA 994.12

SENSIBILIDAD

±10% EN β O γ → HASTA +610%



OBSERVADO / SIMULADO



188,585

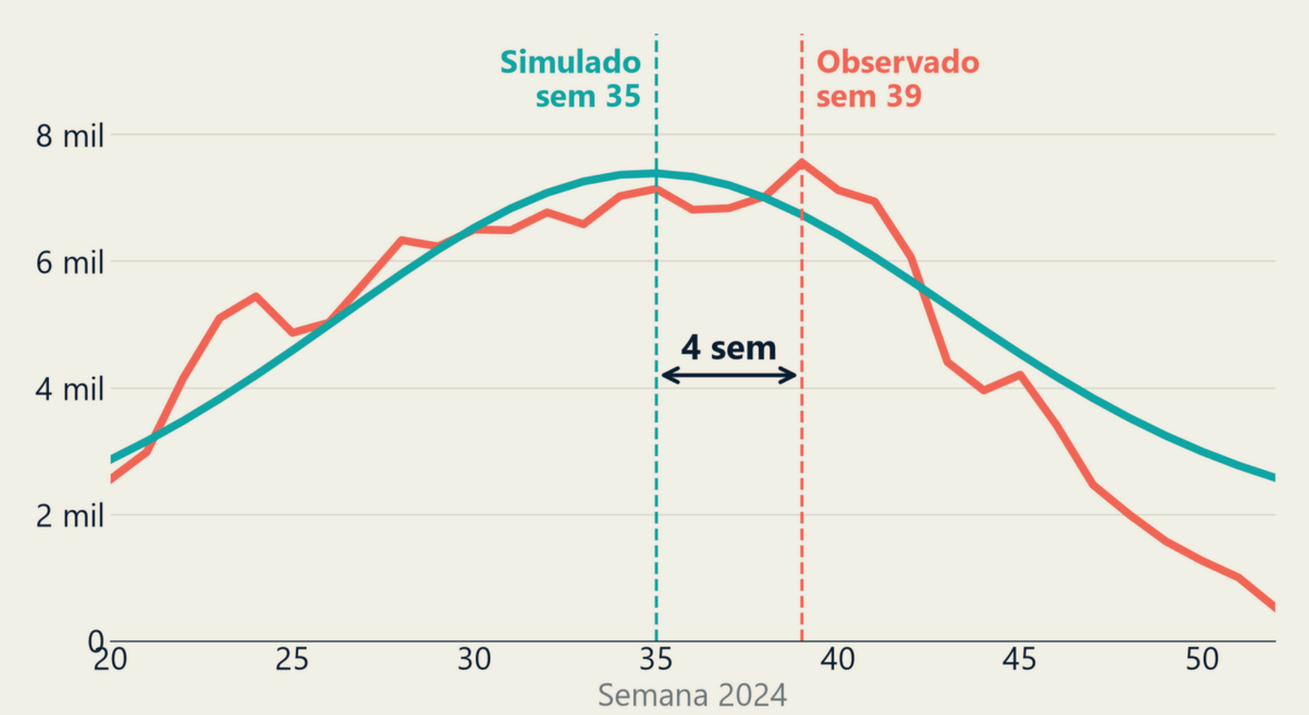
OBSERVADO

202,329

SIMULADO · +7.29%

Total anual · corrida seleccionada
Referencia: serie PAHO/OPS archivada

4 SEMANAS ANTES

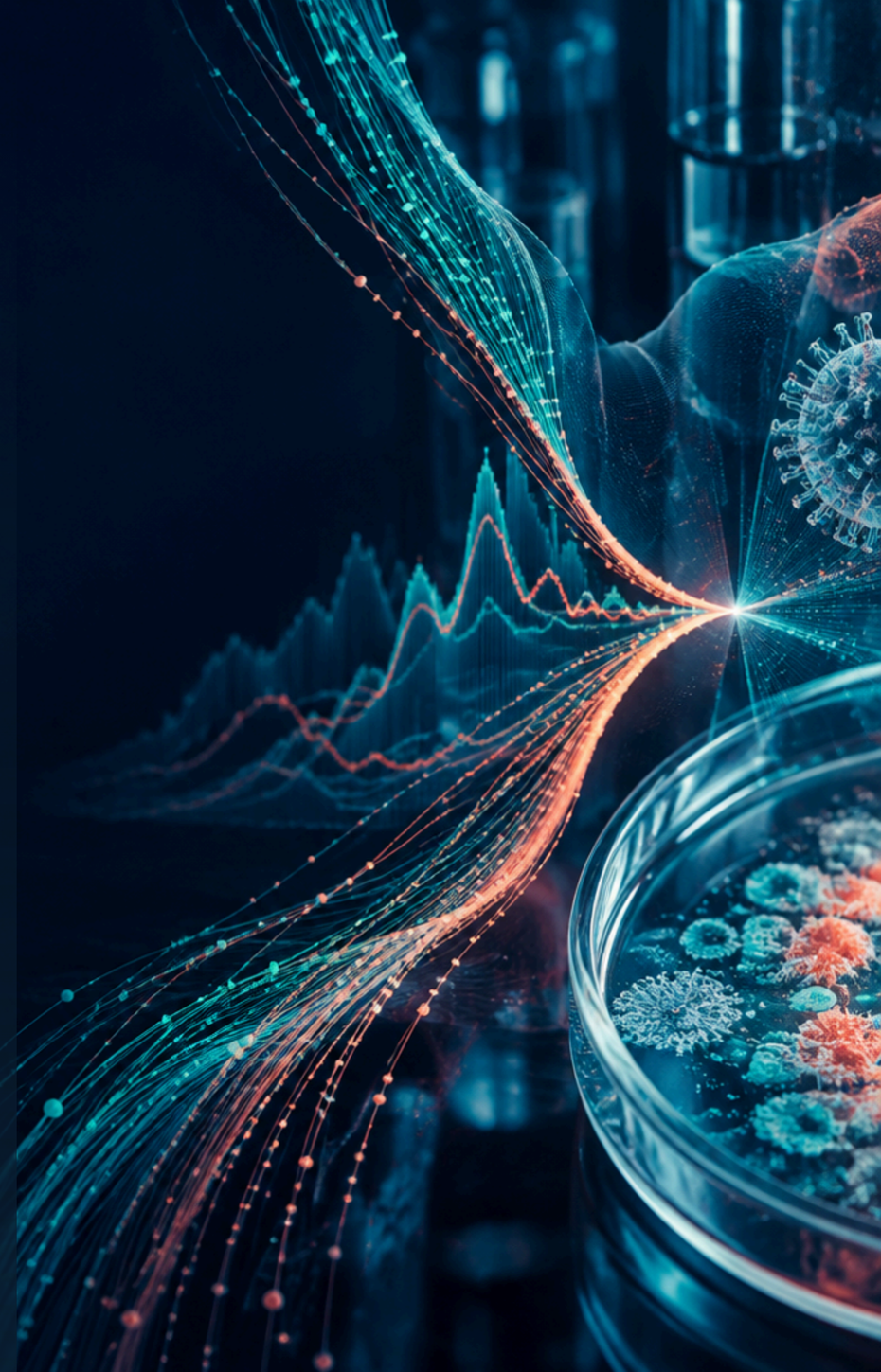


PICO · CAÍDA FINAL · UN AÑO · SIN VECTOR

MEJOR AJUSTE

ERROR ≈ 13% DEL PROMEDIO SEMANAL
PSO GANA 30 DE 30 CORRIDAS
PRÓXIMO: VALIDAR CON OTRA TEMPORADA

¿Preguntas?



RESPALDO · ECUACIONES DEL MODELO

$$\frac{dS}{dt} = -\beta(t)\,\frac{S\,I}{N}$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta(t)\,\frac{S\,I}{N} - \sigma E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

$$\frac{dC}{dt} = \sigma E$$

$$\beta(t) = \beta_{base}\,[\,1 + A\sin(2\pi\,(t-\phi)/52)\,]$$

C acumula los casos nuevos (E → I);
su aumento semanal se compara con PAHO.

σ = 1 /semana (≈ 7 días de incubación) · fijo
γ = 14/9 /semana (≈ 4.5 días infeccioso) · fijo
N = 17,843,132 · integración RK4

PSO ajusta solo β_base, A (amplitud) y φ (fase).

RESPALDO · PARÁMETROS BASE Y CALIBRADOS

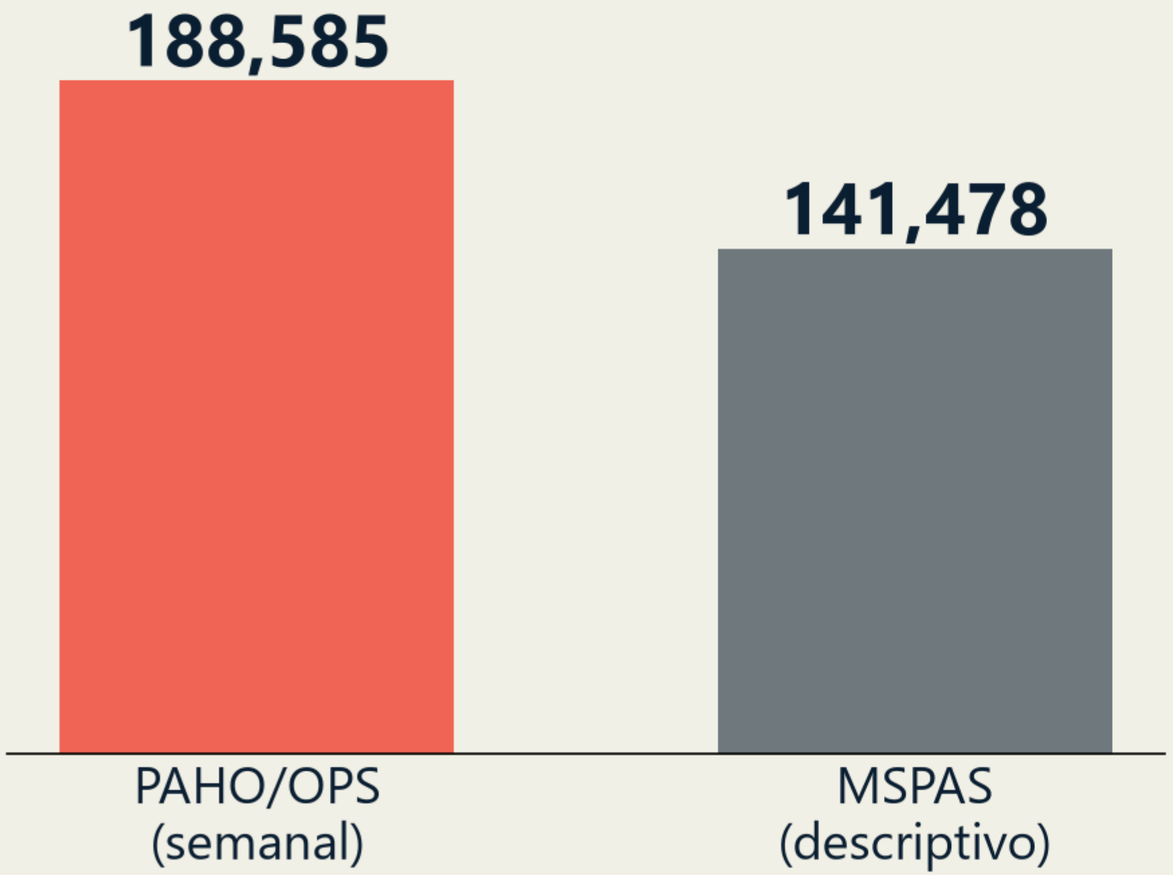
Parámetro	Base	Calibrado (PSO)	Rango de búsqueda
β base (1/semana)	2.00	**1.589**	0.1 – 4.0
Amplitud estacional	0.30	**0.143**	0.0 – 0.95
Fase (semana)	30.0	**8.73**	0 – 52
σ (1/semana)	1.00	1.00	fijo
γ (1/semana)	1.556	1.556	fijo
Casos simulados en el año	6,801,065	**202,329**	real: 188,585
Semana del pico	50	**35**	real: 39

RESPALDO · ERROR POR PERIODO

Periodo	RMSE	MAE	Promedio real	Error relativo
Calibración · sem 1–40	485	383	3,768	**13%**
Evaluación · sem 41–52	1,310	1,191	3,154	**42%**
Base sin calibrar · sem 1–40	17,442	7,632	3,768	463%

Casos/semana. El error de evaluación es mayor porque el modelo no reproduce la caída de fin de año (semana 52: 2,581 simulados frente a 535 reales). Es un límite del modelo, no del optimizador.

RESPALDO · FUENTES DE DATOS



Diferencia: 47,107 casos

(PAHO 33% mayor que MSPAS)

Calibración y comparación:

solo PAHO, 52 semanas,

instantánea archivada.

MSPAS: solo análisis descriptivo

(sexo, edad, departamento).

No se mezclan las fuentes.